

2026 首届 openvela AI 硬件开发者大赛 • 作品介绍文档



VelaPaw

一款端侧 AI 多宠智能喂食器——识别正站在食盆前的是哪一只宠物，只投喂它自己该吃的那一餐。无需云端、无需手机、无需账号。

队伍 CircuitForge (contest2026_043)

赛道 AI 硬件产品创新

平台 openVela (NuttX) , 运行于 Waveshare ESP32-S3-Touch-LCD-3.5-C

代码仓库 github.com/open-vela/contest2026_043_CircuitForge

01 要解决的问题，与核心思路

在多宠家庭里，普通的定时喂食器分不清是哪只猫，结果往往是最贪吃的那只把大家的粮都吃了，定量管理与个体化健康追踪根本无从谈起。VelaPaw 用和人一样的方式解决它：先“看”一眼动物、认出是谁，再只投喂它自己的那份口粮，并按它自己的时间表。

核心机制。 只有当“识别到正确的宠物在食盆前”**且**“它的某一餐已到时间且尚未进食”时才投喂。只靠识别，会把贪吃的宠物喂上一整天；只靠定时，又会喂到碰巧站在旁边的那只——两者必须同时满足，这正是市面上纯定时喂食器普遍留下的空档。

完全端侧运行

摄像头、神经网络、时钟与投料机构全部自成一体，运行在同一颗 ESP32-S3 上。断网时照常工作，也绝不会把家里的画面上传到任何地方。

新增宠物无需重新训练

识别采用开集度量学习，而非固定类别的分类器——登记一只新宠物是运行时操作（拍几张照片即可），而不是重新训练模型。

不只是喂食，更是健康信号

第二个端侧模型估计体况（偏瘦/理想/偏胖），进食历史分析还会发出食欲骤降告警——这是疾病的早期信号。

免触摸的语音排程

由端侧关键词识别模型驱动的 MEAL→HOUR→CONFIRM 语音对话，可不碰屏幕就设置某只宠物的投喂时间表。

02 工作原理——从摄像头到猫粮



组件	说明
体况评估模型	三分类（偏瘦 / 理想 / 偏胖）INT8 CNN
推理运行时	TensorFlow Lite for Microcontrollers (apps/mllearning/tflite-micro) , 两个独立的 MicroInterpreter, 张量内存池位于 PSRAM
加速	Xtensa LX7 上的 ESP-NN SIMD 算子 —— 约 1.3 秒/次推理 (参考算子约 6.75 秒)
模型存放	开机时从闪存加载: 1.44 MB 身份模型 @ 0x600000, 626 KB 体况模型 @ 0x760000 —— 因体积过大无法内存映射, 由专门的开机线程读入 PSRAM

两个模型均在设备外训练 (host/, TensorFlow/Keras → INT8 训练后量化 → .tflite) ; 身份识别模型另外配有 ArcFace 度量学习头, 使嵌入向量按身份清晰分离。

03 工程深度与技术难度

VelaPaw 不是叠在标准 BSP 之上的一层薄应用——每一个产品所需的外设，其板级驱动都是从零开始编写的，在整个技术栈上对 openVela 做了充分运用。

- **显示屏** —— ST7796 触摸屏，走硬件 SPI2 + GDMA (40 MHz)
- **摄像头** —— OV5640 通过 ESP32-S3 LCD_CAM 外设 + GDMA 接收通道驱动（经 SCCB/I²C 配置），并引到 30 cm 排线 + 转接板上，使摄像头可独立于主板安装
- **实时时钟** —— PCF85063 走 I²C 直接寄存器访问（刻意不启用 CONFIG_RTC，否则会拖垮 USB-CDC 控制台）
- **投料机构** —— 28BYJ-48 步进电机，经 ULN2003 驱动板用四个 GPIO 驱动，由软件按相序步进
- **音频** —— ES8311 编解码器独占的 I²S 总线驱动板载麦克风与扬声器，用于语音设置时间表
- **AI 运行时** —— apps/mllearning/tflite-micro 直接链接进应用，同时运行两个推理器

案例剖析：硬件 SPI 显示 bug

现象	硬件 SPI 下全屏写入正常，但任何局部窗口写入都不显示——完全相同的字节序列走软件位翻转却完美工作。历经约 60 次盲目编译改动仍无法解决。
方法	用逻辑分析仪（FX2 克隆 + PulseView）把 SPI 信号镜像到空闲排针 GPIO 上；先用四路已知方波做基准验证，确认采集干净后才信任后续数据。
发现	ESP32 发出的是逐字节完全正确的 CASET/RASET/RAMWR 序列——外设自始至终是清白的。
根因	屏的片选被硬接为低电平，永远无法在 CS 沿上重新同步位计数器。位翻转初始化之后把引脚交给 SPI 外设的瞬间，时钟被多计一沿，屏从此永久偏移一位。
修复	先把引脚交给 SPI 外设，再硬件复位屏（软件复位行不通），随后完全走 SPI 完成初始化——让屏在 SPI 控制下从一开始就重新同步。

性能工程

5×	4×
----	----

推理提速
ESP-NN SIMD 算子 · 6.75 秒 → 1.3 秒

UI 重绘提速
SPI + DMA · 246 毫秒 → 61 毫秒 (全屏重绘)

04 硬件与结构设计

为什么选这块板——同一颗 SoC，更合适的外设

Waveshare **ESP32-S3-Touch-LCD-3.5-C** 搭载的是与大赛提供的 ESP32-S3-EYE 完全相同的 ESP32-S3，因此 openVela 移植、端侧推理和所有驱动都是在同一颗芯片上的工作。VelaPaw 额外需要的是一块电容触摸屏（登记宠物、编辑投喂时间、查看趋势都在屏上完成）以及一个实时时钟（让投喂时间表在断电后依然有效）——这块板把产品所依赖的 320×480 ST7796 触摸屏、OV5640 摄像头与 PCF85063 RTC 集成在同一块载板上。

投料机构

28BYJ-48 步进电机（经 ULN2003 驱动）驱动的叶轮投料器：叶轮每转过一格就量出一“兜”固定体积的粮，因此份量取决于转动格数，而与料斗内余量多少无关。完整参数化 3D 模型、可打印 STL 与物料清单见 [hardware/](#)。

摄像头位置

OV5640 从主板拔下，用 30 cm 排线 + 1:1 转接板引到位于食盆前方的独立 cam_mast 支架，从而屏幕朝向主人、镜头对准宠物。

05 AI 辅助开发

VelaPaw 全程采用 AI 辅助（AI Coding）开发，贯穿完整开发生命周期——而不只是代码生成。

需求与方案设计

打磨“识别门控投喂”模型、开集登记方案，以及健康监测分析。

固件与驱动

在 ESP32-S3 上完成显示屏、摄像头、RTC 与步进电机投料的驱动；把 TensorFlow Lite Micro + ESP-NN 落到 Xtensa LX7 上运行。

硬核调试

上文的 SPI 显示案例——由 AI 辅助推进逻辑分析仪测量与根因定位的完整过程。

产品迭代

完整的宠物生命周期——登记、识别、投喂、编辑、删除、头像——全部在真机上验证。

沉淀的可复用 Skills

开发过程中使用了一组专门构建的 Claude Code Skills 并已提交沉淀，而非一次性的临时提示词：板级启动/编译自动化、驱动代码审查、PR 提交，以及 AI Coding 会话日志归集。

会话日志

每一次 AI Coding 会话都按要求导出至 logs/KingMbewe/，按日期组织并附带成员索引文件——是完整的开发历史，而非精选摘录。

06 市场与价值

多宠家庭是一个规模可观、且被当下智能喂食器普遍忽视的细分人群——现有产品几乎清一色是单碗、纯定时、依赖云端 App 的方案。

这条赛道已经被市场验证过了。 2026 年 3 月，小米推出了**米家智能宠物喂食器 2 视觉版**——一款面向大众市场的量产产品（众筹价 ¥449，零售价 ¥549，约合 65–80 美元），专门加入了 500 万像素摄像头把 AI 视觉带进喂食场景：150° 视角、940nm 补光夜视、到碗行为检测。这等于是最懂宠物主人

为什么会买单的公司，用真金白银的量产产品独立验证了 VelaPaw 立项时的核心判断——摄像头理应在喂食器上。

VelaPaw 更准确的定位是这条趋势线上的延伸，而不是一个凭空提出的新赛道：同一个直觉——把视觉装到食盆上——被向前推进了一层，从"看见有只宠物在吃"变成"认出是哪一只在吃"。

能力	小米米家喂食器 2 视觉版	VelaPaw
摄像头做什么	检测宠物到碗并记录进食行为	凭面部识别出具体是哪一只已登记的宠物在食盆前
多宠份量控制	单一时间表，投喂给当下出现的那只宠物	投喂需同时满足"这只宠物的身份"与"它自己的时间表"
数据路径	米家 App；本地 microSD 或付费云存储	完全端侧——无 App、无账号，数据不出设备
健康信号	进食行为记录	专门的体况评估模型 + 食欲骤降告警
离网可用性	App 联动功能依赖网络	完全断网也能正常工作

小米规格数据来自其米家智能宠物喂食器 2 视觉版官方发布，2026 年 3 月——小米有品众筹价 ¥449 / 零售价 ¥549，中国大陆独家发售。

差异化

补上了像小米这样"面朝食盆的摄像头"唯独没解决的那一环——分清究竟是哪只宠物。识别凭的是面部，而非 RFID 项圈标签，宠物身上无需额外加装任何设备。

隐私与可靠性

无云端依赖、无账号、无订阅，画面从不外传——相较依赖 App 的竞品是真实的差异化优势；断网、断 Wi-Fi 时依然照常工作。

迈向量产的路径

投料机构与外壳已是完整参数化设计（OpenSCAD + STL + 物料清单），为迈向定制 PCB 与注塑外壳的量产版本提供了直接的起点。

平台价值

除产品本身外，VelaPaw 也是"openVela 原生 AI Agent 硬件产品应该是什么样"的一个具体、已跑通的参考实现——端侧识别、语音与排程，全程无需云端参与。

从样机到量产产品

目前这套硬件刻意选择的是**工程原型**方案，而非成本优化方案：通用的 Waveshare 开发板、通用的 ULN2003 步进驱动模块，加上跳线连接。这是有意为之的取舍——把整个比赛周期的精力都放在真正有

技术风险的部分（端侧识别、SPI 显示修复、各类驱动开发），而这些如今都已经在真机上完成并验证。

从这里走到一款可售卖的产品，剩下的是标准的硬件量产化工作，而不是尚待攻克的研究难题：

- **定制 PCB** —— 把 ESP32-S3、显示驱动、RTC 与步进驱动整合到一块板上，取代"开发板 + 驱动模块 + 跳线"的组合。这是基于已经跑通的参考设计做布线设计，而非从零发明电路。
- **注塑外壳** —— 结构件已经是参数化的 OpenSCAD 设计，目前通过按需打印服务出件（见 [hardware/stl_jlcpcb/](#)）；同一套几何数据在量产规模足够时可直接作为注塑模具开模的输入。
- **认证** —— 一款带摄像头、麦克风与 Wi-Fi 的消费电子产品在零售前需要走标准的监管认证流程（如中国 3C/SRRC，或海外的 CE/FCC）——这是一个边界清晰、路径成熟的步骤，不是技术未知数。
- **规模化采购** —— 步进电机、驱动板、RTC 均是已按小批量价格采购的通用元器件，采购量提升后成本会可预期地下降——这与 AI 模型和固件不同，后者才是真正的技术难点，而它们已经完成。

换句话说：这个项目里真正承载技术风险的部分——识别流水线、显示驱动、投料机构——都已经做完了。剩下走到量产产品的路，是执行问题，不是发明问题。

07 当前状态与规划

目前已在真机上运行

- ✓ 端侧识别与体况评估
- ✓ 带单餐跳过开关的识别门控每日三餐排程
- ✓ 份量与每日上限控制
- ✓ 进食历史、趋势与食欲骤降告警
- ✓ 硬件 RTC，投喂时间表断电后依然准确
- ✓ 带持久化头像的完整宠物生命周期；开机自启直接进入 UI
- ✓ 硬件 SPI + DMA 显示；中英双语界面，可实时切换
- ✓ MEAL→HOUR→CONFIRM 语音排程对话，已在真机上端到端验证
- ✓ 28BYJ-48 步进电机投料机构，已按实际接线正常转动
- ✓ OV5640 已引到 30 cm 排线上，经转接板与支架确认工作正常
- ✓ 外壳 3D 打印件已完成最终机械装配——步进电机投料机构与摄像头均已装入打印结构

进行中

- 语音链路上一个偶发的 I²S 采集卡顿问题，尚未完全根因定位